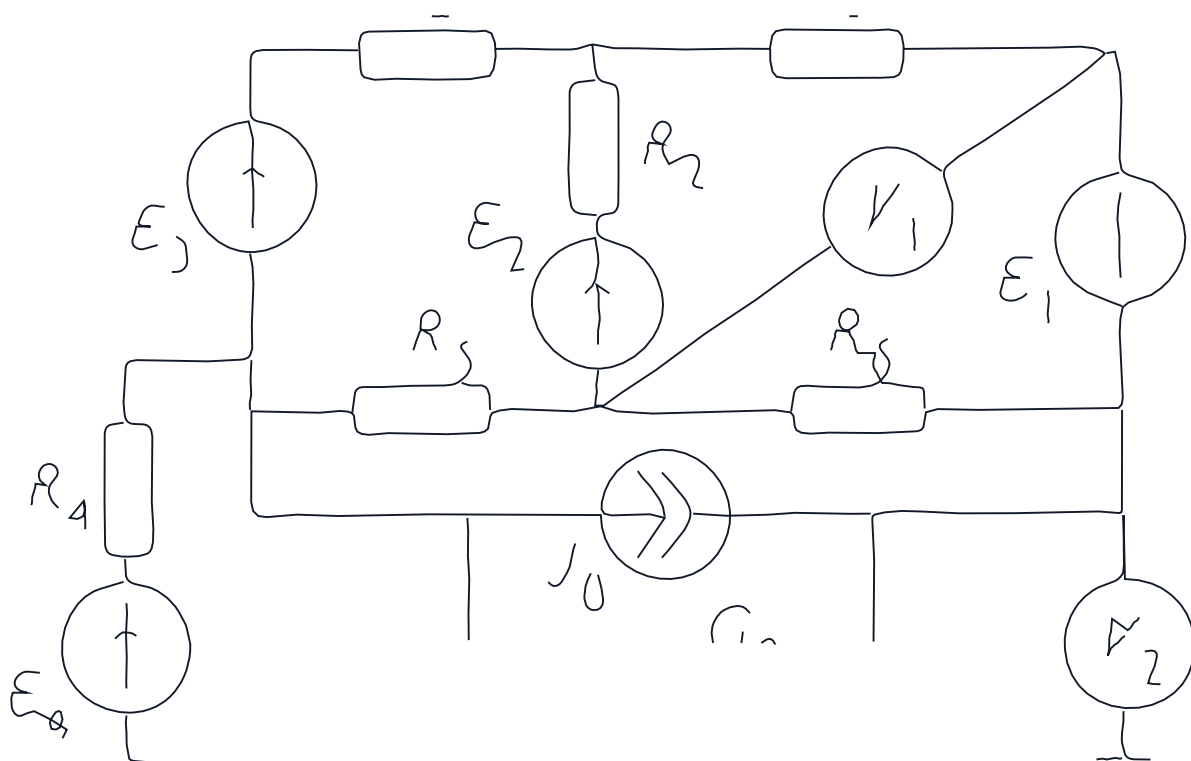




Решение 19 Исходная схема для расчета

Пуск потенциал опорного узла равен

$$\varphi_{\text{оп}} = 0 \text{ В}$$

Составим систему уравнений для остальных узлов

$$0 \text{ В} \varphi_2 - 0 \text{ В} \varphi_4 + I_{E_2} = 0$$

$$0 \text{ В} \varphi_2 - 0 \text{ В} \varphi_4 + I_{E_1} = 0$$

$$0 \text{ В} \varphi_2 - 0 \text{ В} \varphi_4 + I_{E_3} = 0$$

$$0 \text{ В} \varphi_2 - 0 \text{ В} \varphi_4 + 0 \text{ В} \varphi_5 - I_{E_2} = 0$$

$$-0 \text{ В} \varphi_4 - 0 \text{ В} \varphi_2 + 0 \text{ В} \varphi_1 - 0 \text{ В} \varphi_5 - I_{E_1} = -12$$

$$-0 \text{ В} \varphi_2 - 0 \text{ В} \varphi_4 + 0 \text{ В} \varphi_5 - I_{E_3} = 12$$

$$-0 \text{ В} \varphi_2 - 0 \text{ В} \varphi_4 + 0 \text{ В} \varphi_5 + 0 \text{ В} \varphi_1 - 0 \text{ В} \varphi_5 = 0$$

$$-0 \text{ В} \varphi_4 + 0 \text{ В} \varphi_5 + I_{E_1} = 0$$

$$\varphi_3 - \varphi_2 = 0 \text{ В}$$

$$\varphi_2 - \varphi_4 = 10 \text{ В}$$

$$-\varphi_3 + \varphi_5 = 0 \text{ В}$$

$$\varphi_4 = 120 \text{ В}$$

Тогда

$$G_3 = \frac{1}{R_3} = \frac{1}{7} = 0 \text{ В}$$

$$G_2 = \frac{1}{R_2} = \frac{1}{9} = 0 \text{ В}$$

$$G_1 = \frac{1}{R_1} = \frac{1}{25} = 0 \text{ В}$$